ZADANIE 3

Analiza kinetyki reakcji metodą szybkości początkowych

Badano kinetykę reakcji jonów jodkowych z nadtlenkiem wodoru w kwaśnym roztworze wodnym, prowadzącej do powstania wolnego jodu. Wszystkie cztery badane próbki w chwili rozpoczęcia pomiarów zawierały dodatkowo tiosiarczan sodu o stężeniu początkowym $[Na_2S_2O_3]_0 = 0{,}00030$ mol dm^{-3} oraz śladową ilość skrobi. Poniżej podano wyniki pomiarów czasu pojawienia się niebieskiego zabarwienia (t_0) zmierzone dla różnych stężeń początkowych substratów ($T = 298$ K). W rozważaniach przyjmij, że tiosiarczan reaguje bardzo szybko z jodem natomiast praktycznie nie ulega reakcji z nadtlenkiem wodoru.

nr	$[HOOH]_0$ /mol dm^{-3}	$[I^-]_0$ / mol dm^{-3}	$[H_3O^+]_0$ / mol dm^{-3}	t_0 / s
1	0,012	0,030	0,050	43
2	0,020	0,030	0,050	26
3	0,020	0,050	0,050	15
4	0,012	0,030	0,125	41

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Napisz w formie jonowej sumaryczne równanie badanej reakcji oraz reakcji jonów tiosiarczanowych z jodem.

b. *(2 pkt.)* Podaj ogólną postać równania kinetycznego reakcji jonów jodkowych z nadtlenkiem wodoru, uwzględniającą wszystkie substraty.

c. *(3 pkt.)* Na podstawie danych z tabeli oblicz doświadczalne szybkości początkowe v_{01}–v_{04} wyrażone w mol dm^{-3}min^{-1}. (Można przyjąć, że tak wyznaczone wartości są z dostatecznym przybliżeniem równe szybkości początkowej zdefiniowanej ściśle jako zmiana stężenia reagenta w chwili początkowej reakcji, np. w odniesieniu do produktu reakcji $v_0 = \mathrm{d}c/\mathrm{d}t(t{=}0)$).

d. *(3 pkt.)* Wyznacz rzędy cząstkowe wykorzystując metodę szybkości początkowych. Przyjmij, że są one wyłącznie liczbami całkowitymi.

e. *(2 pkt.)* Podaj postać doświadczalnego równania kinetycznego i określ całkowity rząd reakcji.

f. *(2 pkt.)* Oblicz wartości stałej szybkości reakcji (*k*) na podstawie danych z kolejnych eksperymentów i jej średnią wartość ($k_{śr}$).

g. *(2 pkt.)* Przeanalizuj zaproponowany niżej mechanizm reakcji i wskaż produkty pośrednie.

$$HOOH + I^- \rightarrow HOI + OH^- \quad \text{(powoli)}$$
$$HOI + I^- \rightarrow I_2 + OH^- \quad \text{(szybko)}$$
$$OH^- + H_3O^+ \rightarrow 2\,H_2O \quad \text{(szybko)}$$

h. *(4 pkt.)* Wykaż, że mechanizm reakcji przedstawiony w poleceniu ***g.*** nie jest sprzeczny z danymi doświadczalnymi.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Sumaryczne równanie reakcji:

$$HOOH + 2\,I^- + 2\,H_3O^+ \rightarrow I_2 + 4\,H_2O$$

(dopuszczalny jest zapis H^+ zamiast H_3O^+)

$$2\,S_2O_3^{2-} + I_2 \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2\,I^-$$

b. Ogólne równanie kinetyczne ma następującą postać:

$$v = k[HOOH]^{\alpha}[I^-]^{\beta}[H_3O^+]^{\gamma}$$

c. Powstający na początku reakcji jod ulega szybkiej reakcji z tiosiarczanem – w momencie utlenienia całej ilości jonów $S_2O_3^{2-}$ pojawia się niebieskie zabarwienie pochodzące od kompleksu jodu i skrobi. Stąd szybkość początkową badanej reakcji można wyrazić wzorem:

$$v_0 = \frac{d[I_2]}{dt} \approx \frac{\Delta[I_2]_0}{\Delta t_0} = \frac{1}{2}\frac{[Na_2S_2O_3]_0}{\Delta t_0}$$

$$\text{np. } v_{01} \approx \frac{1}{2}\frac{[Na_2S_2O_3]_0}{\Delta t_{01}} = \frac{0{,}00030}{2 \cdot 43} \cdot 60 = 2{,}1 \cdot 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \text{ min}^{-1}$$

Wyniki obliczeń zestawiono w poniższej tabeli:

nr	v_0 / mol dm^{-3} min^{-1}
1	$2{,}1 \times 10^{-4}$
2	$3{,}5 \times 10^{-4}$
3	$6{,}0 \times 10^{-4}$
4	$2{,}2 \times 10^{-4}$

d. Porównując szybkości początkowe dla mieszanin różniących się stężeniem początkowym tylko jednego z substratów możemy określić rząd reakcji względem tego substratu, np.:

$$\frac{v_{01}}{v_{02}} = \frac{k[HOOH]_{01}^{\alpha}[I^-]_{01}^{\beta}[H_3O^+]_{01}^{\gamma}}{k[HOOH]_{02}^{\alpha}[I^-]_{02}^{\beta}[H_3O^+]_{02}^{\gamma}} = \left(\frac{[HOOH]_{01}}{[HOOH]_{02}}\right)^{\alpha}$$

(ponieważ $[I^-]_{01} = [I^-]_{02}$ i $[H_3O^+]_{01} = [H_3O^+]_{02}$)

$$\ln\frac{v_{01}}{v_{02}} = \alpha \ln\frac{[HOOH]_{01}}{[HOOH]_{02}} \qquad \alpha = \ln\frac{v_{01}}{v_{02}} / \ln\frac{[HOOH]_{01}}{[HOOH]_{02}} = 1$$

Analogicznie obliczamy:

$$\beta = \ln\frac{v_{02}}{v_{03}} / \ln\frac{[I^-]_{01}}{[I^-]_{03}} = 1{,}05 \approx 1 \quad \gamma = \ln\frac{v_{01}}{v_{04}} / \ln\frac{[H_3O^+]_{01}}{[H_3O^+]_{04}} = 0{,}05 \approx 0$$

Jest to zatem reakcja pierwszego rzędu względem nadtlenku wodoru i jonów jodkowych oraz rzędu zerowego względem jonów H_3O^+.

e. Całkowity rząd reakcji wynosi $r = \alpha + \beta + \gamma \approx 2$, a równanie kinetyczne przyjmuje postać

$$v = k[\mathrm{HOOH}][\mathrm{I}^-]$$

f. Stała szybkości reakcji: $k = v_0/[\mathrm{HOOH}]_0[\mathrm{I}^-]_0$

$$k_1 = 0{,}00021/(0{,}012 \cdot 0{,}030) = 0{,}58\ \mathrm{mol^{-1}\ dm^3\ min^{-1}}$$
$$k_2 = 0{,}00035/(0{,}020 \cdot 0{,}030) = 0{,}58\ \mathrm{mol^{-1}\ dm^3\ min^{-1}}$$
$$k_3 = 0{,}00060/(0{,}020 \cdot 0{,}050) = 0{,}60\ \mathrm{mol^{-1}\ dm^3\ min^{-1}}$$
$$k_4 = 0{,}00022/(0{,}012 \cdot 0{,}030) = 0{,}61\ \mathrm{mol^{-1}\ dm^3\ min^{-1}}$$

Średnia wartość stałej szybkości: $k_{śr} = 0{,}59\ \mathrm{mol^{-1}\ dm^3\ min^{-1}}$

g. Produkty pośrednie to HOI i OH^-.

h. Szybkość pierwszego najwolniejszego etapu determinuje szybkość całej reakcji. A zatem:

$$v = v_I = k[\mathrm{HOOH}][\mathrm{I}^-] = k[\mathrm{HOOH}][\mathrm{I}^-]$$

Proponowany mechanizm nie jest więc sprzeczny z danymi doświadczalnymi.

Punktacja:

a.	Za prawidłowy zapis równań reakcji	2 ×1 pkt. = 2 pkt.
b.	Za prawidłowy zapis ogólnego równania kinetycznego	2 pkt.
c.	Za obliczenie szybkości początkowych	3 pkt.
d.	Za obliczenie cząstkowych rzędów reakcji	3 pkt.
e.	Za określenie całkowitego rzędu reakcji	1 pkt.
	Za podanie właściwej postaci doświadczalnego równania kinetycznego	1 pkt.
f.	Za obliczenie 4 wartości stałej szybkości k	1 pkt.
	Za podanie średniej wartości stałej szybkości $k_{śr}$ z jednostką	1 pkt
g.	Za wskazanie produktów pośrednich reakcji	2 pkt.
h.	Za wykazanie, że mechanizm nie jest sprzeczny z danymi doświadczalnymi	4 pkt.
	RAZEM	**20 pkt.**